Nama: Nindira adiarty

NIM: 2510514006

Mata Kuliah: Matematika Sains Data

Dosen Pengampu: Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom.

Parameter Personalisasi

Parameter Personalisasi

NIM: 2510514006 (Nindira adiarty)

Simbol	Definisi	Rumus	Nilai
N	Dua digit akhir	2510514006 mod 100	N = 06
a	Digit puluhan NIM	floor (06/10)	a = 0
b	Digit satuan NIM	06 mod 10	b = 6
K	Konstanta skala	(a + b + 1) = (0 + 6 + 1)	K = 7
θ_0 (dimapat)	Sudut awal bil. kompleks	(a · 30) + (b · 5)	$\theta_0 = 30°$
α	Learning rate gradient	0,001 × (b + 1)	α = 0,007

Soal 5 Nindira adiarty 2510514006

5.1 Limit Aljabar

a) Hitung manual

$$L_1 = \lim_{x \to k} = \frac{u^2 - k^2}{u - k} = \frac{u^2 - 49}{u - 7}$$

Subs $u = 7$ $= \frac{7^2 - 49}{7 - 7} = \frac{49 - 49}{0} = \frac{0}{0}$ (Bentuk tak tentu)

Pemfaktoran $= \frac{u^2 - 49}{u - 7} = \frac{\cancel{(u-7)}(u+7)}{\cancel{(u-7)}} = u + 7 = 7 + 7 = \underline{\underline{14}}$

$$L_2 = \lim_{u \to 0} = \frac{\sqrt{(u + (k+1)^2} - (k+1)}{u}$$

Subs $u = 0$ $= \frac{\sqrt{0 + (7+1)^2} - (7+1)}{0} = \frac{\sqrt{64} - 8}{0} = \frac{8 - 8}{0} = \frac{0}{0}$

Pemfaktoran $= \frac{\sqrt{u+64} - 8}{u} \times \frac{\sqrt{u+64} + 8}{\sqrt{u+64} + 8} = \frac{(\sqrt{u+64})^2 - 8^2}{u(\sqrt{u+64} + 8)}$

$$= \frac{\cancel{u} + \cancel{64} - \cancel{64}}{\cancel{u}(\sqrt{u+64} + 8)} = \frac{1}{\sqrt{u+64} + 8} = \frac{1}{\sqrt{64} + 8} = \frac{1}{8 + 8} = \frac{1}{16}$$

$$L_2 = \frac{1}{16} = \underline{\underline{0{,}0625}}$$

$$L_3 = \lim_{u \to \infty} = \frac{((a+2)u^3 + b \cdot u + 7)}{u^3 - u + K} = \cancel{\frac{2u^3 + 6u + 7}{\cancel{u^3}}} = \frac{2u^3 + 6u + 7}{u^3 - u + 7}$$

Subs $u = \infty$ $= \frac{\frac{2u^3}{u^3} + \frac{6u}{u^3} + \frac{7}{u^3}}{\frac{u^3}{u^3} - \frac{u}{u^3} + \frac{7}{u^3}} = \frac{2 + 0 + 0}{1 - 0 + 0} = \frac{2}{1} = 2$

dengan bagi pangkat

u tertinggi

5.2 Limit trigonometri & Model Seasonal

$$L_4 = \lim_{u \to 0} = \frac{\sin((a+1)u) \cdot \tan((b+2) \cdot u)}{u^2}$$

$$= \frac{\sin u \cdot \tan 8u}{u^2}$$

Subs langsung $= \frac{\sin(0) \cdot \tan(0)}{0} = \frac{0 \cdot 0}{0} = \frac{0}{0}$ (tak tentu)

Pecah limit = a) $\frac{\sin u}{u} = 1$ b) $\frac{\tan 8u}{u}$ Gunakan $\tan(au) = \frac{\sin au}{\cos au}$

b) $\frac{\sin 8u}{\cos 8u} = \frac{\sin 8u}{u} \cdot \frac{1}{\cos 8u} = \frac{\sin 8u}{8u} \cdot \frac{8}{\cos 8u}$

$$= \lim_{u \to 0} \frac{\sin 8u}{8u} \cdot \frac{8}{\cos 8u}$$

$$= 1 \cdot \frac{8}{\cos(0)} = 1 \cdot \frac{8}{1} = 8$$

maka $L_4 = \lim_{u \to 0} \frac{\sin(u)}{u} \cdot \frac{\tan(8u)}{u} = 1 \times 8 = 8$

Teorema yang digunakan

① $\lim_{u \to 0} \frac{\sin(au)}{u} = a$ (dibuktikan dari hasil penurunan hitungan $\frac{\sin u}{u} = 1$ atau Squeeze Theorem

② limit produk $\rightarrow \lim_{u \to c} [f(u) \cdot g(u)] = \lim_{u \to c} f(u) \cdot \lim_{u \to c} G(u)$

asalkan kedua limit ada dan berhingga. Absah karena limit dipecah menjadi 2 ~~faktor~~ faktor yg memiliki limit berhingga yg terdefinisi (1 dan 8).

5.3 Limit tak hingga & Konvergensi CLV

a) Model CLV

$$R(n) = \frac{100 \cdot n + k}{n + (a + b + 1)} = \frac{100n + 7}{n + 7}$$

Hitung $\lim_{n \to \infty} = \frac{100n + 7}{n + 7} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$ (tak tentu)

Bagi pembilang dan penyebut

$$R(n) = \frac{100n + 7}{n + 7} = \frac{n(100 + 7/n)}{n(1 + 7/n)} = \frac{100 + 7/n}{1 + 7/n}$$

jika $\lim = \infty$ $= \frac{100 + 0}{1 + 0} = \frac{100}{1} = 100$ juta rupiah/bulan

Dalam jangka sangat panjang $n \to \infty$, pendapatan bulanan dari satu pelanggan reguler yg akan konvergen ke nilai stabil Rp. 100 jt/bulan.

e. hitung $\lim_{n \to \infty} = \left| \sqrt{(n^2+k.n)} - \sqrt{(n^2+b.n)} \right|$

Cek bentuk $n \to \infty = \sqrt{\infty} - \sqrt{\infty} = \infty - \infty$ (tak tentu)

$\to \left| \sqrt{n^2+7n} - \sqrt{n^2+6n} \right|$ kalikan dgn konjugat

$$= \frac{(\sqrt{n^2+7n} - \sqrt{n^2+6n})(\sqrt{n^2+7n} + \sqrt{n^2+6n})}{\sqrt{n^2+7n} + \sqrt{n^2+6n}}$$

$$= \frac{(\sqrt{n^2+7n})^2 - (\sqrt{n^2+6n})^2}{n(\sqrt{1+7/n} + \sqrt{1+6/n})} = \frac{\cancel{n^2}+7n - \cancel{n^2}+6n}{n(\sqrt{1+7/n} + \sqrt{1+6/n})}$$

$$= \frac{\cancel{n}}{\cancel{n}(\sqrt{1+7/n} + \sqrt{1+6/n})} = \frac{1}{\sqrt{1+7/n} + \sqrt{1+6/n}} = \frac{1}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1+0}}$$

$$= \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$ juta rupiah

Interpretasi dua model CLV dgn rumus akar $\sqrt{n^2+kn}$ dan $\sqrt{n^2+bn}$ terlihat hampir identik, namun perbedaan konvergen ke nilai tetap 0,5 juta rupiah dalam jangka panjang.

artinya:

a) Meskipun 2 segmen pelanggan tampak serupa diawal selisih nilai jangka panjangnya bukan nol, ada gap permanen Rp. 500.000/bulan

b) Perusahaan tidak ~~merup~~ boleh memperlakukan kedua segmen secara identik hanya karena performa awal mirip

c) keputusan investasi retensi pelanggan harus mempertimbangkan selisih ini dikali dengan jumlah pelanggan

5.4. Kekontinuan fungsi biaya piecewise

F. Tentukan nilai p dan q agar $C(u)$ kontinu di $u = k$

$$C(u) = \begin{cases} (u^2 - k^2)/(u-k), & \text{jika } u < k \\ p, & u = k \\ a \cdot u + q, & u > k \end{cases}$$

Subs $a = 0$ $k = 7$

$$C(u) = \begin{cases} u^2 - 49/u - 7, & \text{jika } u < 7 \\ p, & \text{jika } u = 7 \\ 0 \cdot u + q = q, & \text{jika } u > 7 \end{cases}$$

3 syarat kekontinuan di $u = c$

1) $C(k)$ harus terdefinisi $\Rightarrow$ $C(7) = p$ (sudah terdefinisi)

2) $\lim_{u \to k} C(u)$ harus ada $\Rightarrow$ limit kiri = limit kanan

3) $\lim_{u \to k} C(u) = C(k)$ $\Rightarrow$ nilai limit = nilai fungsi.

* limit kiri $(u \to 7^-)$

$$\lim_{u \to 7^-} = \frac{u^2 - 49}{u - 7} = \frac{\cancel{(u-7)}(u+7)}{\cancel{(u-7)}} = u + 7 = 7 + 7 = 14$$

* limit kanan $(u \to 7^+)$

$$\lim_{u \to 7^+} = (a \cdot u + q) = q$$

jika kiri = kanan, maka $q = 14$

nilai limit = nilai fungsi di $u = k$

$\lim_{u \to 7} C(u) = C(7) \Rightarrow 14 = p$ maka $p = 14$

Jawaban simbolik (dalam a, b, k)

limit kiri $= \lim_{x \to k^-} = \frac{x^2 - k^2}{x - k} = \frac{(x-k)(x+k)}{(x-k)}$

$= x + k) = 2k$

limit kanan $= \lim_{x \to k^+} (ax + q) = ak + q$

$p = 2k = 14$

$q = 2k - ak = k(2-a) = 7(2-0) = 14$

Verif kekontinuan

$C(7^-)$ = lim kiri nilai = 14

$C(7)$ = P nilai = 14

$C(7^+)$ = lim kanan nilai = 14

} ketiga nilai sama